

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

RavenTech OSINT

SRS · Versión documental 1.0

Versión del producto	5.0.0-rc6
Estado	Especificación para candidato de lanzamiento
Fecha de emisión	2026-09-23
Idioma	Español
Identificador	RavenTech-OSINT-SRS-ES

Especificación del producto en su estado actual. No es certificación, autorización de uso ni promesa de disponibilidad de proveedores externos.

Control documental

Versión 1.0 · Emisión inicial · Candidato de lanzamiento RC6 · Responsable: Ingeniería de producto RavenTech OSINT.

Propósito. Establecer requisitos funcionales y no funcionales comprobables, sus límites, plataformas y criterios de aceptación. Este documento registra el estado real de producto y marca capacidades futuras como no implementadas.

Criterio de interpretación. Los estados de implementación describen capacidad de producto. La matriz de pruebas ofrece procedimientos y criterios verificables; no sustituye la ejecución de una aceptación específica ni certifica un entorno no probado.

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción	Estado
1.0	2026-09-23	Especificación inicial del producto y trazabilidad	RC6

Contenido

Control documental	2
Contenido	3
Resumen ejecutivo	5
1. Propósito y alcance	6
2. Convenciones, definiciones y prioridad	7
3. Contexto del producto	8
4. Arquitectura de alto nivel	9
5. Diagrama de arquitectura	10
6. Actores y clases de usuario	11
7. Entorno operativo y plataformas	12
8. Interfaces de usuario	13
9. Interfaces externas	14
10. Modelo de datos y retención	15
11. Requisitos funcionales	16
12. Autenticación y autorización	24
13. Investigaciones y gobernanza	25
14. Recon pasivo y fuentes	26
15. Evidencia, hallazgos, cronología y correlación	27
16. Informes	28
17. Monitoring Center y telemetría	29
18. LAN Assets y agentes	30
19. Salud y postura de seguridad	31
20. Alertas, notificaciones y ventanas	32
21. Operations Center y trabajos nativos	33

22. Runtime nativo y gestión de PostgreSQL	34
23. Auditoría, administración y respaldos	35
24. Conocimiento: capacidad actual y límites	36
25. Requisitos no funcionales	37
26. Seguridad, privacidad y límites de red	40
27. Disponibilidad, rendimiento y recuperación	41
28. Portabilidad, compatibilidad y despliegue	42
29. Aceptación del producto y estado de validación	43
30. Criterios de aceptación	44
31. Trazabilidad de requisitos	45
32. Límites conocidos y evolución	54
33. Glosario	55
34. Referencias y control documental	56

Resumen ejecutivo

RavenTech OSINT integra gestión de investigación autorizada, recolección pasiva de OSINT, hallazgos y evidencia, reportes, monitoreo de host/LAN/endpoints y postura defensiva. El escritorio normal es local: Tauri supervisa PostgreSQL administrado, backend y worker nativo, mientras sirve la interfaz React embebida.

El perfil desktop requiere PostgreSQL, pero no requiere Docker, Redis, Celery, Python, Node/Vite ni lanzamiento manual de procesos. El perfil Docker/desarrollo continúa disponible. Los resultados de agentes y heurísticas conservan origen/confianza. Todo control remoto y función ofensiva permanece fuera de alcance.

Estado de validación al corte

Entorno	Resultado documentado	Límite
Windows host-isolated	PASS (runtime y flujos API)	No es clean-machine; inspección visual no se afirma
Windows clean-machine	NOT RUN	No VM/Sandbox disponible
Linux Debian/WSL core	PASS en runtime/paquete	No equivale a Linux clean-machine
Linux Tauri GUI / clean-machine	NOT RUN	Aceptación separada pendiente

1. Propósito y alcance

Este documento especifica los requisitos verificables de RavenTech OSINT para la versión de producto 5.0.0-rc6. Describe el producto tal como existe y separa capacidades implementadas, capacidades parciales y capacidades futuras.

El sistema está destinado al análisis OSINT autorizado y a la supervisión defensiva local. El uso requiere autorización documentada, alcance definido y revisión humana de hallazgos y recomendaciones.

La especificación cubre cliente de escritorio Windows/Linux, frontend React embebido, backend FastAPI, PostgreSQL administrado o externo, worker PostgreSQL nativo, telemetría local/de endpoints, operaciones y exportaciones. No especifica hosting multi-tenant, SaaS, producto móvil ni ejecución ofensiva.

2. Convenciones, definiciones y prioridad

Cada requisito tiene identificador estable, plataforma, estado de implementación, método de verificación, área de prueba y criterio de aceptación. Implementado significa que existe comportamiento de producto; el criterio individual aún debe poder repetirse en la matriz de verificación.

Los términos deberá/debe expresan un requisito obligatorio; debería expresa recomendación de diseño; puede describe capacidad permitida. Alta, media y baja expresan prioridad del requisito, no riesgo de seguridad del activo.

Los estados funcionales son Implementado, Parcial, Planificado y Limitado por plataforma. Especificado identifica un requisito no funcional con criterio documentado cuya satisfacción se evalúa mediante su verificación. El estado de aceptación describe evidencia del producto y no certificación externa.

3. Contexto del producto

RavenTech OSINT es una aplicación local-first. La interfaz web embebida consume APIs autenticadas del backend. PostgreSQL conserva usuarios, casos, evidencia, telemetría, auditoría e información de trabajos. El worker nativo ejecuta handlers registrados desde código de aplicación.

El perfil de escritorio supervisa el runtime en el mismo equipo. PostgreSQL puede ser administrado y empaquetado o una instancia externa configurada. Docker, Redis y Celery se conservan para desarrollo/compatibilidad, no son prerequisites del modo escritorio nativo.

Integraciones externas OSINT, cuando están habilitadas, son proveedores de consulta con credenciales configuradas por el operador; los resultados son datos sujetos a validación, alcance y políticas del proveedor.

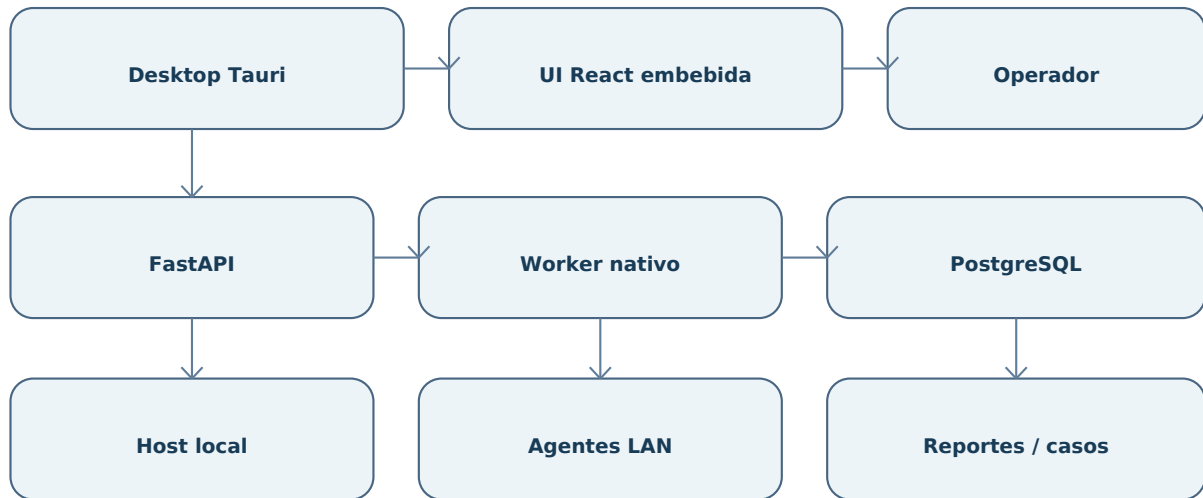
4. Arquitectura de alto nivel

Tauri es la carcasa nativa, supervisor y proveedor de telemetría del host. El frontend embebido presenta las vistas. FastAPI aplica autenticación, autorización, validación, reglas, persistencia, informes y APIs. PostgreSQL es la dependencia persistente requerida. El worker nativo toma trabajos mediante locking PostgreSQL y ejecuta únicamente handlers allowlist.

Los agentes ServerHost/LanEndpoint son fuentes de telemetría. No exponen ejecución remota. Observaciones LAN se restringen a segmentos privados autorizados y a checks acotados.

5. Diagrama de arquitectura

La figura representa límites de confianza e intercambios principales. La UI no ejecuta acciones del sistema operativo por sí misma; las llamadas administrativas locales pasan por controles de autorización/confirmación del backend o del supervisor nativo.



Las flechas representan flujo funcional/local; la comunicación con endpoint agents es de telemetría autorizada. No hay canal de ejecución remota.

6. Actores y clases de usuario

Administrador: gestiona usuarios, configuración operativa y acciones administrativas locales autorizadas.

Analista: trabaja investigaciones accesibles, evidencia, hallazgos, reportes y monitoreo permitido. Operador de host: usuario local que inicia/cierra el desktop y revisa salud. Agente: proceso de telemetría autenticado, no interactivo y sin canal de comandos.

Los permisos globales se separan de la membresía de investigación. La interfaz debe mostrar estados de acceso denegado sin revelar existencia o contenido que el usuario no esté autorizado a consultar.

7. Entorno operativo y plataformas

Windows: Tauri, artefactos nativos de backend/worker, PostgreSQL 16 administrado, métricas de host, inventario de procesos, SCM, sockets y vecinos. El instalador actual es unsigned y requiere WebView2 disponible en el sistema según el manifiesto.

Linux x86_64: Tauri, backend/worker nativos, PostgreSQL administrado y rutas XDG. El proveedor usa interfaces locales como /proc, /sys, netlink y systemd/D-Bus cuando está disponible. WSL Debian es evidencia de ejecución Linux, pero no equivale a aceptación limpia de instalación ni a GUI Linux.

La aceptación limpia Windows/Linux en VM independiente queda separada de las pruebas en host o WSL. Al corte documental, Windows clean-machine no se ejecutó; Linux clean-machine y Linux GUI tampoco.

8. Interfaces de usuario

Vistas principales: tablero, investigaciones, recon pasivo, hallazgos/evidencia, informes, Monitoring Center, LAN Assets, Endpoint Security Posture, Change Timeline, Notifications e Operations Center. El desktop aporta estado de runtime, primer inicio, diagnóstico y configuración local.

Los componentes operativos muestran texto y/o icono además del color. Los errores se presentan en lenguaje de usuario con un siguiente paso seguro y sin stack trace, secretos o comandos arbitrarios.

9. Interfaces externas

La API HTTP local enlaza al loopback según perfil. Proveedores de OSINT se comunican únicamente cuando el operador activa la función, configura el proveedor y existe base legal/alcance. No se presupone disponibilidad de proveedor ni se ocultan fallos parciales.

El runtime administrado usa binarios PostgreSQL empaquetados; el runtime externo respeta configuración explícita existente. La compatibilidad Docker conserva los nombres de servicio internos y las dependencias del perfil Docker.

10. Modelo de datos y retención

Las entidades de alto nivel incluyen usuario, investigación, membresía, objetivo, trabajo, hallazgo, evidencia, informe, notificación, telemetría, alerta, activo y evento de auditoría. Los identificadores y relaciones se almacenan en PostgreSQL; el esquema se administra mediante Alembic.

Los secretos de autenticación se almacenan como hashes o material protegido según el subsistema. Los archivos de informe y respaldos se tratan como datos del operador, no como recursos de paquete. La política de retención depende de configuración y operación disponible; el producto no debe prometer borrado automático no implementado.

11. Requisitos funcionales

Las subsecciones siguientes son requisitos verificables. Las funciones indicadas como parciales requieren configuración, permisos o ambiente compatible. Las funciones marcadas no implementadas no deben presentarse como activas en la UI o la documentación.

AUTH

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-AUTH-001 Inicio de sesión Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar inicio de sesión. Criterio de aceptación: Credenciales válidas abren sesión y las inválidas se rechazan sin revelar secretos.	Prueba automatizada/API e inspección Caso AUTH-01
FR-AUTH-002 Perfil autenticado Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar perfil autenticado. Criterio de aceptación: El perfil devuelve el usuario activo y su rol sin exponer credenciales.	Prueba automatizada/API e inspección Caso AUTH-02
FR-AUTH-003 Rotación de refresh Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar rotación de refresh. Criterio de aceptación: La renovación rota el token y el token anterior deja de ser aceptado.	Prueba automatizada/API e inspección Caso AUTH-03
FR-AUTH-004 Revocación de sesión Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar revocación de sesión. Criterio de aceptación: Cerrar sesión invalida el refresh asociado y limpia la cookie según el contrato.	Prueba automatizada/API e inspección Caso AUTH-04
FR-AUTH-005 Invalidación administrativa Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar invalidación administrativa. Criterio de aceptación: Un usuario deshabilitado pierde acceso en solicitudes posteriores.	Prueba de integración Caso AUTH-05
FR-AUTH-006 Limitación de intentos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar limitación de intentos. Criterio de aceptación: Los fallos se limitan y el estado nativo no exige Redis.	Prueba de integración y configuración Caso AUTH-06
FR-AUTH-007 Política de registro Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar política de registro. Criterio de aceptación: El registro público sigue la configuración y nunca concede rol administrador.	Prueba automatizada/API e inspección Caso AUTH-07

RBAC

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-RBAC-001 Control por rol Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar control por rol. Criterio de aceptación: Cada ruta protegida permite solo los roles declarados.	Prueba automatizada/API e inspección Caso RBAC-01
FR-RBAC-002 Membresía de caso Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar membresía de caso. Criterio de aceptación: Un analista no accede a casos sin membresía; el administrador sigue la política definida.	Prueba API Caso RBAC-02
FR-RBAC-003 Gestión de usuarios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar gestión de usuarios. Criterio de aceptación: Solo administradores pueden listar y modificar usuarios.	Prueba automatizada/API e inspección Caso RBAC-03
FR-RBAC-004 Protección del último administrador Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar protección del último administrador. Criterio de aceptación: La plataforma rechaza deshabilitar o degradar al último administrador activo.	Prueba de integración Caso RBAC-04
FR-RBAC-005 Rechazo de acceso insuficiente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar rechazo de acceso insuficiente. Criterio de aceptación: La solicitud no autorizada recibe una respuesta 401/403 sin filtrar datos.	Prueba automatizada/API e inspección Caso RBAC-05

CASE

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-CASE-001 Crear investigación Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar crear investigación. Criterio de aceptación: Un usuario autorizado crea un caso con base de autorización y alcance documentados.	Prueba automatizada/API e inspección Caso CASE-01
FR-CASE-002 Editar metadatos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar editar metadatos. Criterio de aceptación: Solo miembros autorizados modifican los campos permitidos.	Prueba API Caso CASE-02
FR-CASE-003 Estados del caso Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar estados del caso. Criterio de aceptación: El ciclo de revisión conserva estados y transiciones válidas.	Prueba de flujo Caso CASE-03
FR-CASE-004 Compartir caso Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar compartir caso. Criterio de aceptación: El propietario administra colaboradores y la API aplica el rol interno.	Prueba automatizada/API e inspección Caso CASE-04
FR-CASE-005 Notas y tareas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar notas y tareas. Criterio de aceptación: Notas y tareas quedan asociadas al caso y respetan autorización.	Prueba API Caso CASE-05
FR-CASE-006 Advertencia de alcance Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar advertencia de alcance. Criterio de aceptación: Destinos sin alcance claro muestran aviso y no se presentan como autorizados.	Prueba de flujo Caso CASE-06
FR-CASE-007 Cierre y entrega Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar cierre y entrega. Criterio de aceptación: El cierre conserva lista de revisión, entregables y riesgos residuales.	Prueba de flujo Caso CASE-07

RECON

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-RECON-001 Admitir entidades compatibles Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar admitir entidades compatibles. Criterio de aceptación: Solo tipos admitidos y valores normalizados se guardan como objetivos.	Prueba de servicio/API Caso RECON-01
FR-RECON-002 Consultar fuentes pasivas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar consultar fuentes pasivas. Criterio de aceptación: El flujo usa únicamente adaptadores pasivos habilitados y configurados.	Prueba con adaptadores simulados Caso RECON-02
FR-RECON-003 Conservar resultados parciales Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar conservar resultados parciales. Criterio de aceptación: Resultados válidos sobreviven; fallos de proveedor aparecen como advertencias.	Prueba con fallos parciales Caso RECON-03
FR-RECON-004 Sanear errores de proveedor Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar sanear errores de proveedor. Criterio de aceptación: Mensajes visibles no contienen claves, respuestas sensibles ni trazas internas.	Prueba de seguridad Caso RECON-04
FR-RECON-005 Evitar expansión activa Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar evitar expansión activa. Criterio de aceptación: El smoke autorizado no inicia barrido público, explotación ni enumeración de credenciales.	Inspección y prueba Caso RECON-05

EVID

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-EVID-001 Registrar evidencia Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar evidencia. Criterio de aceptación: La evidencia queda ligada al caso/objetivo con origen y fecha disponibles.	Prueba API Caso EVID-01
FR-EVID-002 Normalizar hallazgos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar normalizar hallazgos. Criterio de aceptación: Los hallazgos usan un esquema normalizado y preservan su procedencia.	Prueba de servicio Caso EVID-02
FR-EVID-003 Marcar confianza Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar marcar confianza. Criterio de aceptación: La confianza se conserva como atributo explícito y no como certeza implícita.	Prueba de servicio Caso EVID-03
FR-EVID-004 Vincular hallazgo con evidencia Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar vincular hallazgo con evidencia. Criterio de aceptación: Un hallazgo mantiene referencias a sus observaciones de origen.	Prueba de base de datos Caso EVID-04
FR-EVID-005 Limitar contenido sensible Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar limitar contenido sensible. Criterio de aceptación: Tokens, contraseñas y argumentos secretos no se exponen en vistas ni reportes.	Inspección de salida Caso EVID-05

TIME

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-TIME-001 Registrar eventos de actividad Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar eventos de actividad. Criterio de aceptación: Los eventos relevantes se muestran con marca temporal y entidad asociada.	Prueba API Caso TIME-01
FR-TIME-002 Registrar cambios de servicio Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar cambios de servicio. Criterio de aceptación: Cambios de servicio se deduplican y contienen estado anterior/nuevo.	Prueba con muestras Caso TIME-02
FR-TIME-003 Registrar recuperación Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar recuperación. Criterio de aceptación: La recuperación queda correlacionada con el evento previo cuando hay evidencia.	Prueba de flujo Caso TIME-03
FR-TIME-004 Evitar spam de eventos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar evitar spam de eventos. Criterio de aceptación: Muestras idénticas no producen eventos repetidos innecesarios.	Prueba determinista Caso TIME-04

CORR

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-CORR-001 Correlación interna Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar correlación interna. Criterio de aceptación: La correlación opera sobre evidencia almacenada y accesible al usuario.	Prueba de servicio Caso CORR-01
FR-CORR-002 Deduplicar indicadores Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar deduplicar indicadores. Criterio de aceptación: Indicadores coincidentes se vinculan sin duplicar el registro fuente.	Prueba de servicio Caso CORR-02
FR-CORR-003 Explicar vínculos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar explicar vínculos. Criterio de aceptación: La interfaz conserva el indicador y la evidencia que soporta cada vínculo.	Prueba de contrato Caso CORR-03
FR-CORR-004 Controlar alcance Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar controlar alcance. Criterio de aceptación: Solo se correlacionan datos visibles para la investigación autorizada.	Prueba de autorización Caso CORR-04

RPT

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-RPT-001 Crear informes Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar crear informes. Criterio de aceptación: La solicitud genera un artefacto asociado a caso y solicitante.	Prueba de integración Caso RPT-01
FR-RPT-002 Exportar PDF Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar exportar pdf. Criterio de aceptación: El archivo PDF no está vacío, abre como PDF y contiene contexto RavenTech.	Estructura y MIME Caso RPT-02
FR-RPT-003 Exportar DOCX Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar exportar docx. Criterio de aceptación: El documento es un paquete DOCX válido y no contiene credenciales de prueba.	Prueba OOXML Caso RPT-03
FR-RPT-004 Exportar HTML y Markdown Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar exportar html y markdown. Criterio de aceptación: Los artefactos son no vacíos, legibles y codificados con el tipo esperado.	Prueba de contenido Caso RPT-04
FR-RPT-005 Controlar descarga Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar controlar descarga. Criterio de aceptación: Solo usuarios autorizados descargan informes de investigaciones accesibles.	Prueba RBAC/API Caso RPT-05
FR-RPT-006 Presentar conclusiones ejecutivas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar presentar conclusiones ejecutivas. Criterio de aceptación: El informe distingue evidencia, confianza, observación y recomendación.	Revisión de contenido Caso RPT-06

MON

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-MON-001 Métricas del host Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar métricas del host. Criterio de aceptación: CPU, memoria, discos, tiempo activo, SO y nombre del host se normalizan.	Prueba de proveedor/API Caso MON-01
FR-MON-002 Refrescar resumen Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar refrescar resumen. Criterio de aceptación: El resumen se refresca con intervalos y cooldowns acotados.	Prueba de integración Caso MON-02
FR-MON-003 Inventario de procesos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar inventario de procesos. Criterio de aceptación: Se muestran PID, nombre, CPU/memoria y tiempos permitidos, sin argumentos.	Prueba de proveedor Caso MON-03
FR-MON-004 Inventario de servicios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar inventario de servicios. Criterio de aceptación: El inventario distingue estado y fuente del proveedor local.	Prueba de proveedor Caso MON-04
FR-MON-005 Acciones locales protegidas Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar acciones locales protegidas. Criterio de aceptación: Acciones requieren rol/confirmación y rechazan proceso/servicio protegido.	Prueba simulada Caso MON-05
FR-MON-006 Salud de servicios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar salud de servicios. Criterio de aceptación: La severidad considera baseline, criticidad, exposición y frescura.	Reglas deterministas Caso MON-06
FR-MON-007 Inventario de puertos locales Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar inventario de puertos locales. Criterio de aceptación: Los sockets de escucha se presentan sin ejecutar comandos remotos.	Prueba de proveedor Caso MON-07
FR-MON-008 Origen y frescura Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar origen y frescura. Criterio de aceptación: Cada muestra incluye origen y tiempo, y la telemetría obsoleta se indica.	Prueba de contrato Caso MON-08

LAN

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-LAN-001 Limitar red autorizada Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar limitar red autorizada. Criterio de aceptación: Solo rangos privados configurados y autorizados admiten observación.	Prueba de política Caso LAN-01
FR-LAN-002 Registrar activos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar activos. Criterio de aceptación: Los activos conservan IP/MAC, disponibilidad y fecha de observación.	Prueba API Caso LAN-02
FR-LAN-003 Observar servicios TCP Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar observar servicios tcp. Criterio de aceptación: La comprobación es TCP-connect acotada y no autentica ni envía payloads.	Prueba acotada Caso LAN-03
FR-LAN-004 Expresar estado del puerto Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar expresar estado del puerto. Criterio de aceptación: Los estados open/closed/filtered/timeout/unknown conservan confianza.	Prueba de contrato Caso LAN-04
FR-LAN-005 Interpretar baseline de servicio Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar interpretar baseline de servicio. Criterio de aceptación: Un puerto abierto no se declara vulnerabilidad sin regla/evidencia.	Prueba de reglas Caso LAN-05
FR-LAN-006 Clasificar sistema y tipo Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar clasificar sistema y tipo. Criterio de aceptación: La clasificación registra fuente, evidencia y confianza; se desconoce ante falta de evidencia.	Prueba de clasificación Caso LAN-06
FR-LAN-007 Presentar cambios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar presentar cambios. Criterio de aceptación: Aperturas/cierres/cambios se registran una vez por transición observada.	Prueba de deduplicación Caso LAN-07
FR-LAN-008 Evitar control remoto Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar evitar control remoto. Criterio de aceptación: No se ejecutan órdenes, detenciones ni cambios de servicios remotos.	Inspección y prueba Caso LAN-08

AGENT

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-AGENT-001 Registrar ServerHost Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar serverhost. Criterio de aceptación: El agente de host reporta telemetría dentro del ámbito local autorizado.	Prueba de integración Caso AGENT-01
FR-AGENT-002 Registrar LanEndpoint Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar registrar lanendpoint. Criterio de aceptación: El endpoint informa telemetría; no recibe órdenes ejecutables.	Prueba de integración Caso AGENT-02
FR-AGENT-003 Autenticar agente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar autenticar agente. Criterio de aceptación: El enrolamiento/autenticación usa credenciales dedicadas y almacena solo material protegido.	Prueba de autenticación Caso AGENT-03
FR-AGENT-004 Reportar metadatos de SO Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar reportar metadatos de so. Criterio de aceptación: Familia, nombre, versión evidenciada, arquitectura, host y modo se normalizan.	Prueba de contrato Caso AGENT-04
FR-AGENT-005 Mostrar frescura del agente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mostrar frescura del agente. Criterio de aceptación: Estado stale/offline se basa en marca temporal y umbral configurado.	Prueba temporal Caso AGENT-05

POST

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-POST-001 Recomendar controles Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar recomendar controles. Criterio de aceptación: Las recomendaciones describen observación, relevancia, confianza y acción manual.	Prueba de reglas Caso POST-01
FR-POST-002 Reglas por tipo de dispositivo Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar reglas por tipo de dispositivo. Criterio de aceptación: Las recomendaciones distinguen escritorio/servidor/móvil/router/IoT.	Prueba de reglas Caso POST-02
FR-POST-003 Baseline de vulnerabilidad Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar baseline de vulnerabilidad. Criterio de aceptación: El baseline usa observaciones almacenadas; no ejecuta exploit validation.	Prueba de servicio Caso POST-03
FR-POST-004 Estado explicable de exposición Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar estado explicable de exposición. Criterio de aceptación: Cada warning/critical incluye una razón respaldada por datos.	Prueba de reglas Caso POST-04
FR-POST-005 Mantener advisory Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mantener advisory. Criterio de aceptación: Inferencias no se expresan como vulnerabilidad o compromiso confirmado.	Revisión de contenido Caso POST-05

ALERT

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-ALERT-001 Crear alertas relevantes Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar crear alertas relevantes. Criterio de aceptación: Solo reglas configuradas y observaciones relevantes generan alertas.	Prueba de flujo Caso ALERT-01
FR-ALERT-002 Deduplicar y enfriar Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar deduplicar y enfriar. Criterio de aceptación: Dedupe/cooldown evita alertar en cada muestra normal.	Prueba determinista Caso ALERT-02
FR-ALERT-003 Reconocer y silenciar Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar reconocer y silenciar. Criterio de aceptación: Reconocimiento, mute/supresión y ventana de mantenimiento se respetan.	Prueba de integración Caso ALERT-03
FR-ALERT-004 Generar notificación Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar generar notificación. Criterio de aceptación: La notificación conserva tipo, destinatario interno y vínculo de triage.	Prueba API Caso ALERT-04
FR-ALERT-005 Separar recomendación de alarma Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar separar recomendación de alarma. Criterio de aceptación: Un puerto abierto esperado no emite alerta por defecto.	Prueba de reglas Caso ALERT-05

OPS

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-OPS-001 Centro de operaciones Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar centro de operaciones. Criterio de aceptación: El resumen incluye dependencias, trabajos y diagnósticos seguros.	Prueba API/UI Caso OPS-01
FR-OPS-002 Estado de runtime Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar estado de runtime. Criterio de aceptación: Se distingue perfil desktop/docker/development y dependencias opcionales.	Prueba de contrato Caso OPS-02
FR-OPS-003 Respaldos Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar respaldos. Criterio de aceptación: Las funciones disponibles crean y validan respaldo con permisos; no se afirma cobertura no implementada.	Prueba de integración/documentación Caso OPS-03
FR-OPS-004 Validar restauración Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar validar restauración. Criterio de aceptación: La validación dry-run no modifica base activa ni sustituye una prueba de recuperación.	Ensayo de restauración aislada Caso OPS-04
FR-OPS-005 Mostrar limitaciones Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mostrar limitaciones. Criterio de aceptación: Los diagnósticos presentan causa segura y siguiente paso sin traza cruda.	Revisión de UX Caso OPS-05

JOB

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-JOB-001 Persistir trabajos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar persistir trabajos. Criterio de aceptación: El trabajo permitido se almacena en PostgreSQL con tipo y estado tipados.	Prueba PostgreSQL Caso JOB-01
FR-JOB-002 Despachar handlers allowlist Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar despachar handlers allowlist. Criterio de aceptación: Tipos no registrados se rechazan y ningún payload selecciona código.	Prueba de rechazo Caso JOB-02
FR-JOB-003 Reintentar con límites Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar reintentar con límites. Criterio de aceptación: Los reintentos son acotados, clasificados y con espera controlada.	Prueba determinista Caso JOB-03
FR-JOB-004 Cancelar cooperativamente Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar cancelar cooperativamente. Criterio de aceptación: La cancelación se revisa en límites seguros y no mata procesos del SO.	Prueba determinista Caso JOB-04
FR-JOB-005 Recuperar leases obsoletos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar recuperar leases obsoletos. Criterio de aceptación: Los leases vencidos se recuperan sin duplicar trabajos completados.	Prueba PostgreSQL Caso JOB-05
FR-JOB-006 Exponer progreso seguro Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar exponer progreso seguro. Criterio de aceptación: Operaciones muestra progreso/errores resumidos y acciones solo válidas.	Prueba API/RBAC Caso JOB-06

DB

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-DB-001 PostgreSQL administrado Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar postgresql administrado. Criterio de aceptación: La versión empaquetada inicializa solo una ruta administrada vacía y marcada.	Prueba de paquete y proceso Caso DB-01
FR-DB-002 PostgreSQL loopback Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar postgresql loopback. Criterio de aceptación: La escucha predeterminada es loopback y no expone LAN/público.	Inspección de config/socket Caso DB-02
FR-DB-003 Autenticación SCRAM Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar autenticación scram. Criterio de aceptación: La autenticación normal exige SCRAM-SHA-256; no se usa trust.	Inspección de pg_hba y conexión Caso DB-03
FR-DB-004 Proteger datos existentes Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar proteger datos existentes. Criterio de aceptación: Datos desconocidos, externos o inicializados no se borran ni reinician.	Pruebas de seguridad de ruta Caso DB-04
FR-DB-005 Conservar migraciones Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar conservar migraciones. Criterio de aceptación: Existe una cabeza lineal y el esquema coincide con migraciones.	Alembic current/heads/check Caso DB-05
FR-DB-006 Mantener compatibilidad externa Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mantener compatibilidad externa. Criterio de aceptación: Las conexiones externas/Docker preservan su URL y semántica configuradas.	Prueba por perfil Caso DB-06

DESK

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-DESK-001 Iniciar componentes ordenados Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar iniciar componentes ordenados. Criterio de aceptación: El shell espera DB, migración, backend, worker y salud antes de Ready.	Prueba supervisor Caso DESK-01
FR-DESK-002 Cerrar componentes propios Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar cerrar componentes propios. Criterio de aceptación: El cierre cooperativo detiene solo procesos propiedad del runtime.	Prueba supervisor Caso DESK-02
FR-DESK-003 Frontend embebido Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar frontend embebido. Criterio de aceptación: El empaquetado productivo no depende de Vite/puerto 5173.	Build y paquete Caso DESK-03
FR-DESK-004 Conservar rutas por plataforma Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar conservar rutas por plataforma. Criterio de aceptación: Windows usa LocalAppData; Linux respeta XDG y fallbacks documentados.	Prueba de rutas Caso DESK-04
FR-DESK-005 Detectar conflictos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar detectar conflictos. Criterio de aceptación: Puerto ocupado genera diagnóstico; no se finaliza el proceso ajeno.	Prueba simulada Caso DESK-05
FR-DESK-006 Mostrar primer inicio Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mostrar primer inicio. Criterio de aceptación: El primer inicio presenta progreso, estado y siguiente acción segura.	Prueba UI/contrato Caso DESK-06
FR-DESK-007 Mantener compatibilidad de desarrollo Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar mantener compatibilidad de desarrollo. Criterio de aceptación: Docker y desarrollo Python/Vite permanecen como perfiles distintos.	Configuración/build Caso DESK-07

HOST

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-HOST-001 CPU y memoria Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar cpu y memoria. Criterio de aceptación: Métricas de CPU/memoria tienen unidades y fuente normalizadas.	Prueba de proveedor Caso HOST-01
FR-HOST-002 Discos y uptime Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar discos y uptime. Criterio de aceptación: Capacidad/uso y tiempo activo se exponen sin datos personales.	Prueba de proveedor Caso HOST-02
FR-HOST-003 Identidad OS/host Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar identidad os/host. Criterio de aceptación: Nombre, familia y arquitectura se reportan con evidencia del sistema.	Prueba de proveedor Caso HOST-03
FR-HOST-004 Procesos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar procesos. Criterio de aceptación: PID/nombre/recurso/tiempo se exponen; argumentos y entorno no.	Prueba de proveedor Caso HOST-04
FR-HOST-005 Servicios Windows Windows · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar servicios windows. Criterio de aceptación: Inventario SCM presenta nombre, estado y capacidades sin shell genérico.	Prueba SCM simulada Caso HOST-05
FR-HOST-006 Servicios systemd Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar servicios systemd. Criterio de aceptación: Inventario systemd muestra estado y expone acción local solo si está disponible.	Prueba D-Bus/fallback Caso HOST-06
FR-HOST-007 Puertos escuchando Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar puertos escuchando. Criterio de aceptación: Los endpoints/listeners tienen formato compartido entre plataformas.	Prueba de proveedor Caso HOST-07
FR-HOST-008 Interfaces y vecinos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar interfaces y vecinos. Criterio de aceptación: La interfaz recoge datos locales de interfaces/vecinos sin administración remota.	Prueba de proveedor Caso HOST-08
FR-HOST-009 Negar procesos protegidos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar negar procesos protegidos. Criterio de aceptación: Los procesos protegidos/críticos no se terminan desde RavenTech.	Prueba con mocks Caso HOST-09

AUD

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-AUD-001 Auditar acciones Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar auditar acciones. Criterio de aceptación: Operaciones administrativas generan evento con sujeto/objeto/resultado saneados.	Prueba de integración Caso AUD-01
FR-AUD-002 No registrar secretos Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar no registrar secretos. Criterio de aceptación: Tokens, claves y contraseñas no aparecen en auditoría, logs ni payloads.	Prueba de patrones Caso AUD-02
FR-AUD-003 Preservar procedencia Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar preservar procedencia. Criterio de aceptación: Acciones mantienen actor y hora para revisión administrativa.	Prueba de contrato Caso AUD-03

I18N

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-I18N-001 Interfaz bilingüe Windows/Linux · Implementado	El sistema deberá ofrecer o aplicar interfaz bilingüe. Criterio de aceptación: Etiquetas principales existen en español e inglés y conservan fallback.	Prueba de catálogo/build Caso I18N-01
FR-I18N-002 Formato regional Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar formato regional. Criterio de aceptación: Fechas/números son legibles; no se afirma localización exhaustiva de contenidos externos.	Prueba visual/manual Caso I18N-02

KNOW

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-KNOW-001 Referencias actuales Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar referencias actuales. Criterio de aceptación: Solo referencias/espacios de trabajo existentes se describen como disponibles.	Inspección funcional Caso KNOW-01
FR-KNOW-002 Importación de vault Windows/Linux · Planificado	El sistema deberá ofrecer o aplicar importación de vault. Criterio de aceptación: No se importan ni indexan vaults Obsidian en la versión evaluada.	No aplica Caso KNOW-02
FR-KNOW-003 Índice semántico gestionado Windows/Linux · Planificado	El sistema deberá ofrecer o aplicar índice semántico gestionado. Criterio de aceptación: No se ejecuta ingestión/indexación de conocimiento en segundo plano.	No aplica Caso KNOW-03

BACK

ID / Nombre	Requisito y criterio de aceptación	Verificación / prueba
FR-BACK-001 Crear respaldo local Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar crear respaldo local. Criterio de aceptación: Las operaciones existentes usan ruta controlada y registran resultado seguro.	Prueba de integración aislada Caso BACK-01
FR-BACK-002 Validar respaldo Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar validar respaldo. Criterio de aceptación: La validación no sobrescribe base activa y comunica limitaciones.	Prueba de validación Caso BACK-02
FR-BACK-003 Restaurar con control Windows/Linux · Parcial	El sistema deberá ofrecer o aplicar restaurar con control. Criterio de aceptación: Toda restauración requiere acción administrativa explícita y objetivo aislado.	Ensayo fuera de producción Caso BACK-03

12. Autenticación y autorización

La plataforma autentica usuarios, soporta refresh y revocación de sesión y valida el estado activo. El modo escritorio utiliza estado PostgreSQL para las necesidades que no deben depender de Redis. El RBAC se aplica tanto en rutas backend como en operaciones administrativas locales.

13. Investigaciones y gobernanza

Los casos documentan autorización, alcance, propietario y colaboradores. Advertencias de alcance son informativas y no sustituyen aprobación legal. Estados de revisión, tareas, notas, cierre y entrega mantienen contexto auditable.

14. Recon pasivo y fuentes

El flujo de recon consulta adaptadores pasivos configurados, valida entidades admitidas y conserva resultados parciales. Los errores de proveedor son advertencias sanitizadas. El usuario define el alcance y valida que tiene autorización.

El alcance no incluye escaneo de puertos público, barrido de Internet, autenticación contra terceros, brute force, credential testing, explotación ni automatización de router. Los checks LAN permitidos están limitados a activos privados autorizados y controles acotados.

15. Evidencia, hallazgos, cronología y correlación

Los hallazgos conservan procedencia, confianza, timestamps y referencias a evidencia. La correlación relaciona observaciones almacenadas dentro del ámbito visible; no afirma compromiso o causalidad sin evidencia.

La cronología une cambios relevantes del caso y monitoreo. Eventos repetidos se deduplican. Servicio abierto esperado se presenta como observación, no vulnerabilidad automática.

16. Informes

La plataforma exporta PDF, DOCX, HTML y Markdown. Los informes deben incluir contexto suficiente, alcance, fecha, fuentes, hallazgos, confianza, limitaciones y recomendaciones según plantilla. Descargas requieren autorización sobre la investigación.

Los secretos, tokens, contraseñas, cadenas de conexión y argumentos de proceso no son contenido de informe. La generación puede operar como trabajo persistente con progreso, error seguro y cancelación cooperativa cuando aplique.

17. Monitoring Center y telemetría

El host principal reporta CPU, RAM, almacenamiento, uptime, SO, arquitectura, hostname, interfaces, procesos, servicios, sockets y vecinos, según capacidades del proveedor local. Los esquemas presentados a frontend son normalizados.

Los procesos se muestran con PID y nombre visible y métricas permitidas; no se recolectan argumentos, variables de entorno, handles abiertos ni credenciales por defecto. Los inventarios pueden estar limitados por permisos del usuario local.

18. LAN Assets y agentes

La clasificación de activo usa agente autenticado primero, clasificación de operador, pistas de gateway, heurísticas y unknown como fallback. OS y device type retienen source/confidence/evidence. Vendor OUI puede aportar contexto, nunca certeza de clase por sí solo.

Las observaciones de servicio incluyen puerto, guess, estado, confianza, primera/última observación, estado previo y relación con baseline. No se envían credenciales ni comandos de protocolo; banners crudos sensibles no se presentan.

ServerHost/LanEndpoint aportan telemetría. El agente endpoint no admite ejecución de tareas remotas. Alta disponibilidad/controles dependen de conectividad y permisos de endpoint.

19. Salud y postura de seguridad

El servicio local se clasifica healthy, warning, critical o neutral a partir de baseline esperado, criticidad, salud, exposición, dispositivo y frescura. Cada warning/critical explica la razón. No se asigna severidad únicamente por puerto abierto o estado running.

Las recomendaciones son asesoría manual y deben explicar observación, relevancia, confianza y acción sugerida. Para móvil/tablet no se aplican supuestos de escritorio/servidor; router/IoT no activa inscripción ni interacción remota.

20. Alertas, notificaciones y ventanas

Alertas se originan en reglas relevantes, con deduplicación, cooldown, reconocimiento, supresión y ventanas de mantenimiento disponibles según configuración. La notificación interna incluye vínculo de triage y estado leído/no leído.

Un puerto abierto normal o esperado no genera alerta universal. La alerta reporta evidencia, alcance y severidad advisory, nunca compromiso confirmado sin evidencia.

21. Operations Center y trabajos nativos

El motor nativo persiste trabajos en PostgreSQL y ejecuta una registry allowlist. Los estados cubren encolado, programación, ejecución, reintento, completion, fallo y cancelación. Los payloads y resultados se sanean.

La compatibilidad Celery/Redis continúa en el perfil Docker/desarrollo. En escritorio nativo, Redis y Celery son opcionales. Conocimiento futuro puede utilizar la abstracción de trabajos, pero no existe handler de import/indexación de vault.

22. Runtime nativo y gestión de PostgreSQL

Orden de inicio: lock, resolución de DB, PostgreSQL administrado si corresponde, readiness, migraciones, backend, health/readiness/release, worker/heartbeat, frontend y monitoreo. Orden de cierre: worker, backend, actividad de DB, PostgreSQL propio y lock.

PostgreSQL administrado 16 usa directorio de datos por usuario, marker de propiedad, secreto por instalación, SCRAM-SHA-256 y binding loopback. El runtime no inicializa encima de datos desconocidos, no hace upgrade mayor automático, no ejecuta pg_resetwal y no borra cluster por recuperación.

Una instancia externa o Docker no se detiene ni sustituye automáticamente. El usuario decide el modo de DB. FastAPI permanece como ejecutable separado; Tauri supervisa componentes, pero no instala servicio del sistema ni persistencia/autostart.



Cierre cooperativo: Worker → Backend → PostgreSQL propio → lock

23. Auditoría, administración y respaldos

Las operaciones administrativas y cambios relevantes se registran con actor, tipo, recurso, hora y resultado saneados. No se registran argumentos sensibles no recogidos. El acceso a auditoría sigue RBAC.

Backup/restore se considera parcial y explícitamente acotado a utilidades existentes y revisión humana. Una prueba dry-run no certifica recuperación de producción. Las pruebas usan una DB aislada.

24. Conocimiento: capacidad actual y límites

El producto contiene arquitectura de conocimiento, referencias y espacios de trabajo existentes. Importación de vault, sincronización Obsidian, indexación de archivos del operador, reindexación y búsqueda de contenido importado no se encuentran implementadas en la versión evaluada.

La implementación futura debe usar importación explícita, procedencia, control de acceso, almacenamiento de hashes, trabajos nativos y rechazo seguro de contenido activo. Esta especificación no autoriza ingestión ni ejecución de contenido.

25. Requisitos no funcionales

Los requisitos NFR especifican atributos de seguridad, privacidad, confiabilidad, rendimiento, portabilidad, integridad, observabilidad y usabilidad. Su estado es Especificado: el criterio está documentado para verificación, sin afirmar una medición universal en todas las plataformas. Los límites numéricos dependen de equipo de prueba y perfil; se documentan umbrales operativos donde están configurados en producto.

ID / atributo	Requisito	Verificación y criterio
NFR-SEC-001 PostgreSQL loopback Windows/Linux · Estado: Especificado	PostgreSQL administrado escucha en loopback por defecto.	Inspección y socket · SEC-01 Aceptación: No existe listener PostgreSQL administrado en LAN/público.
NFR-SEC-002 SCRAM obligatorio Windows/Linux · Estado: Especificado	La autenticación normal usa SCRAM-SHA-256 y secreto aleatorio por instalación.	Configuración y conexión · SEC-02 Aceptación: No se usa trust ni contraseña fija.
NFR-SEC-003 Protección de secretos Windows/Linux · Estado: Especificado	Secretos no se escriben en logs, informes, paquetes ni metadatos de trabajos.	Escanear de salida · SEC-03 Aceptación: El escaneo de artefactos/salidas no halla secretos de prueba.
NFR-SEC-004 Ejecución restringida Windows/Linux · Estado: Especificado	El producto no ofrece ejecución arbitraria de shell/Python ni rutas ejecutables desde entrada.	Inspección estática y tests · SEC-04 Aceptación: Solo handlers y operaciones codificados/validados pueden ejecutarse.
NFR-SEC-005 Sin administración remota Windows/Linux · Estado: Especificado	No se ejecutan comandos, detenciones o servicios en activos remotos.	Inspección de API/red · SEC-05 Aceptación: LanEndpoint permanece de telemetría; no hay canal de comando.
NFR-SEC-006 Alcance de red Windows/Linux · Estado: Especificado	Observaciones LAN permanecen en rangos privados expresamente autorizados.	Pruebas de política · SEC-06 Aceptación: Direcciones fuera de alcance no reciben checks TCP/ICMP.
NFR-SEC-007 Control destructivo Windows/Linux · Estado: Especificado	Acciones locales requieren permiso, confirmación y rechazo de objetos protegidos.	Pruebas simuladas · SEC-07 Aceptación: No se termina proceso protegido ni se controla objeto remoto.
NFR-SEC-008 Defensa exclusivamente Windows/Linux · Estado: Especificado	No incluye brute force, credential testing, explotación, escaneo público ni persistencia.	Revisión de seguridad · SEC-08 Aceptación: Capacidad no está implementada ni se activa por configuración.
NFR-PRIV-001 Minimización Windows/Linux · Estado: Especificado	Solo se recoge información necesaria para caso, telemetría y operación.	Revisión de campos · PRIV-01 Aceptación: No se recolectan argumentos, entorno o datos de navegador por defecto.
NFR-PRIV-002 Retención Windows/Linux · Estado: Especificado	La retención sigue las políticas operativas configuradas y la acción administrativa.	Revisión de política · PRIV-02 Aceptación: La interfaz no promete borrado automático no existente.
NFR-PRIV-003 Transparencia de inferencia Windows/Linux · Estado: Especificado	La clasificación pasiva conserva fuente, confianza y evidencia.	Prueba de contrato · PRIV-03 Aceptación: Inferencia de dispositivo/OS no aparece como hecho de alta certeza sin agente.
NFR-PRIV-004 Separación de datos Windows/Linux · Estado: Especificado	El usuario solo ve registros permitidos por rol y membresía.	Pruebas RBAC · PRIV-04 Aceptación: No hay lectura cruzada de investigaciones sin permiso.
NFR-REL-001 Inicio ordenado Windows/Linux · Estado: Especificado	El supervisor declara Ready solo después de DB, migración, backend y worker.	Prueba de supervisor · REL-01 Aceptación: Fallo de dependencia evita estado Ready y no borra datos.
NFR-REL-002 Cierre cooperativo Windows/Linux · Estado: Especificado	Componentes propios cierran ordenadamente en secuencia.	Prueba de ciclo · REL-02 Aceptación: Procesos ajenos permanecen activos.

ID / atributo	Requisito	Verificación y criterio
NFR-REL-003 Recuperación no destructiva Windows/Linux · Estado: Especificado	Fallos preservan el directorio cuando su propiedad/estado no puede probarse.	Prueba de rutas · REL-03 Aceptación: No se elimina ni reinicializa un directorio ambiguo.
NFR-REL-004 Cola persistente Windows/Linux · Estado: Especificado	Trabajos aceptados se registran en PostgreSQL y recuperan leases obsoletos de forma limitada.	Prueba concurrente · REL-04 Aceptación: No se ejecuta dos veces trabajo completado por recuperación.
NFR-REL-005 Dependencias opcionales Windows/Linux · Estado: Especificado	Redis/Celery no degradan desktop cuando se selecciona backend nativo.	Prueba de readiness · REL-05 Aceptación: PostgreSQL y worker nativo gobiernan disponibilidad de trabajos.
NFR-PERF-001 Carga acotada Windows/Linux · Estado: Especificado	Cola, concurrencia, cooldown y tamaño de muestras están limitados.	Prueba de límites · PERF-01 Aceptación: La cola respeta profundidad/concurrencia configurada.
NFR-PERF-002 Respuesta visual Windows/Linux · Estado: Especificado	Las páginas muestran estados de carga, error recuperable y datos parciales.	Build/prueba UI · PERF-02 Aceptación: El usuario puede identificar espera o fallo sin congelación silenciosa.
NFR-PERF-003 Actualización de monitoreo Windows/Linux · Estado: Especificado	El refresco automático respeta intervalo mínimo y no genera trabajos repetidos.	Prueba cooldown · PERF-03 Aceptación: La misma ventana de cooldown no crea duplicados.
NFR-PERF-004 Informe asíncrono Windows/Linux · Estado: Especificado	Generación costosa usa trabajo persistente cuando se despacha como tarea.	Prueba de integración · PERF-04 Aceptación: El cliente recibe estado/progreso y descarga tras completion.
NFR-PORT-001 Rutas por SO Windows/Linux · Estado: Especificado	Los datos mutables usan LocalAppData en Windows y XDG en Linux.	Prueba de ruta · PORT-01 Aceptación: No depende de cwd ni de ancestry del repositorio.
NFR-PORT-002 Artefactos nativos Windows/Linux · Estado: Especificado	Backend, worker y PostgreSQL se resuelven dentro de recursos empaquetados.	Validador de paquete · PORT-02 Aceptación: No requiere Python, Node, PostgreSQL CLI ni Docker instalado.
NFR-PORT-003 Contrato compartido Windows/Linux · Estado: Especificado	El frontend consume esquemas normalizados de host entre Windows/Linux.	Pruebas de contrato · PORT-03 Aceptación: Campos específicos no requeridos no rompen la representación común.
NFR-PORT-004 Compatibilidad Docker Docker · Estado: Especificado	El perfil Docker conserva configuración y hostname interno existente.	Compose config y smoke · PORT-04 Aceptación: El camino de desarrollo conserva Redis/Celery/PostgreSQL compatibles.
NFR-DATA-001 Integridad referencial Windows/Linux · Estado: Especificado	La base conserva referencias de propietario, caso y evidencia.	Pruebas DB · DATA-01 Aceptación: Las operaciones inválidas se rechazan sin registros huérfanos.
NFR-DATA-002 Migraciones lineales Windows/Linux · Estado: Especificado	El esquema usa una única cabeza Alembic en la release evaluada.	Alembic current/heads/check · DATA-02 Aceptación: Una cabeza; current igual a head; sin drift.
NFR-DATA-003 Idempotencia Windows/Linux · Estado: Especificado	Actualizaciones de postura, observaciones y trabajos evitan duplicación cuando es posible.	Pruebas repetidas · DATA-03 Aceptación: Una repetición no duplica resultados equivalentes según la política.
NFR-DATA-004 Procedencia Windows/Linux · Estado: Especificado	Datos recolectados conservan fuente, fecha y confianza cuando aplica.	Revisión de modelo/API · DATA-04 Aceptación: La vista y el informe muestran contexto de evidencia.
NFR-OBS-001 Diagnóstico seguro Windows/Linux · Estado: Especificado	Errores visibles tienen código/categoría/resumen aptos para usuario.	Pruebas de fallo · OBS-01 Aceptación: No se exponen stack traces ni datos de conexión sensibles.
NFR-OBS-002 Estado del runtime Windows/Linux · Estado: Especificado	El estado diferencia starting, healthy, degraded, failed, external y stopped.	Prueba de contrato · OBS-02 Aceptación: Cada estado contiene razón segura o acción siguiente cuando falla.

ID / atributo	Requisito	Verificación y criterio
NFR-OBS-003 Trazabilidad Windows/Linux · Estado: Especificado	Cambios relevantes y acciones administrativas incluyen actor y timestamp.	Prueba auditoría · OBS-03 Aceptación: El historial puede reconstruir evento sin argumentos sensibles.
NFR-UX-001 Idioma Windows/Linux · Estado: Especificado	La interfaz proporciona español e inglés para rutas operativas principales.	Prueba de catálogo · UX-01 Aceptación: Etiquetas accesibles de operación están disponibles en ambos idiomas.
NFR-UX-002 Accesibilidad no cromática Windows/Linux · Estado: Especificado	Estados no dependen solo del color.	Inspección de componentes · UX-02 Aceptación: Texto/icono acompaña estado y mantiene contraste legible.
NFR-UX-003 Uso normal sin terminal Windows/Linux · Estado: Especificado	Inicio normal no solicita comandos de shell al usuario.	Aceptación instalada · UX-03 Aceptación: La aplicación inicia componentes propios desde la UI.
NFR-UX-004 Errores accionables Windows/Linux · Estado: Especificado	La interfaz propone acción manual segura según categoría.	Prueba UI/contrato · UX-04 Aceptación: No sugiere borrar datos ambiguos ni matar procesos ajenos.

26. Seguridad, privacidad y límites de red

La plataforma es defensiva y de uso autorizado. La autenticación y RBAC limitan acceso. PostgreSQL administrado no se expone a LAN/público. La telemetría minimiza datos. Los secretos no aparecen en UI/logs/manifest/reportes.

No se implementa ejecución arbitraria de shell/Python, eval/exec, importación dinámica desde payload, ejecución remota, SSH/WinRM/WMI/PsExec, task kill o servicio remoto, router automation, firewall changes, escaneo público, brute force, credential testing, explotación, persistence/autostart o updater automático.

27. Disponibilidad, rendimiento y recuperación

La UI debe diferenciar fallo del proceso, dependencia no lista y telemetría obsoleta. Los trabajos poseen heartbeat, retries bounded, lease recovery y cancellation cooperativa. Cualquier recuperación deja intactos los datos cuya pertenencia/estado es ambiguo.

El producto no promete HA distribuida ni SLA. El servicio desktop está disponible mientras el usuario mantiene la aplicación ejecutándose y la base requerida está accesible. Redis/Celery no condicionan la disponibilidad nativa de flujos migrados.

28. Portabilidad, compatibilidad y despliegue

Los paquetes Windows/Linux incluyen los recursos nativos necesarios según manifiestos y excluyen datos de usuario. PostgreSQL no se empaqueta inicializado. El entorno mutable usa rutas plataforma nativas, no el directorio de binarios ni el repositorio.

El instalador Windows actual es unsigned, modo usuario actual. Linux package se construye para x86_64 y requiere bibliotecas/plataforma desktop identificadas en el manifiesto. La compatibilidad de una instalación limpia se valida aparte.

29. Aceptación del producto y estado de validación

Para 5.0.0-rc6, la documentación de aceptación registra prueba host-isolated Windows/API, prueba de PostgreSQL administrado, worker, autenticación, reportes, recon pasivo y smoke de operaciones. La máquina Windows limpia independiente no estaba disponible en esta ejecución y permanece NOT RUN.

Debian/WSL registra validación de runtime Linux core/paquete; no se afirma instalación limpia bare-metal ni GUI Tauri Linux. El resultado WSL es solo evidencia de runtime Linux en WSL.

Los criterios detallados se expresan como procedimiento repetible. Una PASS en un entorno no implica certificación en otro. La tabla de trazabilidad remite a los planes de prueba por subsistema.

Prueba	Procedimiento	Criterio	Estado conocido
AT-01 Runtime Windows	Lanzar artefacto actual sin componentes Docker.	DB/backend/worker Ready; salud y versión válidas.	PASS host-isolated; clean-machine NOT RUN
AT-02 Persistencia	Cerrar y relanzar sobre clúster aislado existente.	No repite initdb; conserva registro de prueba.	PASS documentado
AT-03 Auth	Cuenta temporal: login, profile, refresh, logout, revocación.	Token rotado; token anterior/revocado rechazado.	PASS documentado
AT-04 Casos y operaciones	Consultar tablero, casos, monitoring, operaciones, postura, timeline, inbox.	API autorizada devuelve contratos coherentes.	PASS documentado
AT-05 Informes	Crear PDF/DOCX/HTML/Markdown con caso aislado.	Artefactos válidos, no vacíos y sin secretos.	PASS documentado
AT-06 Recon	Ejecutar smoke pasivo autorizado.	Entidades válidas; fallos parciales como advertencias.	PASS documentado
AT-07 Linux core	Runtime Debian/WSL sin GUI/clean-machine claim.	DB, migraciones, backend/worker y proveedores core.	PASS WSL documentado
AT-08 Alembic	current, heads, check contra DB aislada.	Una head; current=head; no drift.	PASS en aceptación anterior

30. Criterios de aceptación

La release candidata se acepta para pruebas de operador cuando: una sola head Alembic; current=head; sin drift; backend test suite pasa; paquetes cumplen manifiestos/checksums; DB administrada usa SCRAM y loopback; el runtime conserva datos; la UI está embebida; el worker ejecuta handlers allowlist; Redis/Celery no son requisito en perfil desktop; no aparecen secretos.

La aceptación Windows clean-machine se marca separadamente. La aceptación limpia solo se completa en máquina/VM realmente independiente, sin checkout o dependencias de desarrollo. Ningún resultado de WSL puede sustituir esa evidencia.

Los workflows críticos se verifican con cuentas temporales aleatorias y base aislada: login, profile, refresh rotation, logout/revocation, RBAC, Dashboard, cases, Monitoring, Operations, posture, timeline, notification, report formats y passive recon.

31. Trazabilidad de requisitos

La matriz vincula cada requisito funcional/no funcional con subsistema, plataforma, estado, método, área de prueba y criterio. Los IDs de test representan procedimientos de aceptación reproducibles; no son números de fases ni un resultado de test individual.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-AUTH-001	Inicio de sesión	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	AUTH-01	Credenciales válidas abren sesión y las inválidas se rechazan sin revelar secretos.
FR-AUTH-002	Perfil autenticado	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	AUTH-02	El perfil devuelve el usuario activo y su rol sin exponer credenciales.
FR-AUTH-003	Rotación de refresh	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	AUTH-03	La renovación rota el token y el token anterior deja de ser aceptado.
FR-AUTH-004	Revocación de sesión	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	AUTH-04	Cerrar sesión invalida el refresh asociado y limpia la cookie según el contrato.
FR-AUTH-005	Invalidación administrativa	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	AUTH-05	Un usuario deshabilitado pierde acceso en solicitudes posteriores.
FR-AUTH-006	Limitación de intentos	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración y configuración	AUTH-06	Los fallos se limitan y el estado nativo no exige Redis.
FR-AUTH-007	Política de registro	Autenticación	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	AUTH-07	El registro público sigue la configuración y nunca concede rol administrador.
FR-RBAC-001	Control por rol	Autorización	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	RBAC-01	Cada ruta protegida permite solo los roles declarados.
FR-RBAC-002	Membresía de caso	Autorización	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	RBAC-02	Un analista no accede a casos sin membresía; el administrador sigue la política definida.
FR-RBAC-003	Gestión de usuarios	Administración	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	RBAC-03	Solo administradores pueden listar y modificar usuarios.
FR-RBAC-004	Protección del último administrador	Administración	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	RBAC-04	La plataforma rechaza deshabilitar o degradar al último administrador activo.
FR-RBAC-005	Rechazo de acceso insuficiente	Autorización	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	RBAC-05	La solicitud no autorizada recibe una respuesta 401/403 sin filtrar datos.
FR-CASE-001	Crear investigación	Investigaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	CASE-01	Un usuario autorizado crea un caso con base de autorización y alcance documentados.
FR-CASE-002	Editar metadatos	Investigaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	CASE-02	Solo miembros autorizados modifican los campos permitidos.
FR-CASE-003	Estados del caso	Investigaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba de flujo	CASE-03	El ciclo de revisión conserva estados y transiciones válidas.
FR-CASE-004	Compartir caso	Membresía	Windows/Linux	Implementado	Prueba automatizada/API e inspección	CASE-04	El propietario administra colaboradores y la API aplica el rol interno.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-CASE-005	Notas y tareas	Gestión de casos	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	CASE-05	Notas y tareas quedan asociadas al caso y respetan autorización.
FR-CASE-006	Advertencia de alcance	Gobernanza	Windows/Linux	Implementado	Prueba de flujo	CASE-06	Destinos sin alcance claro muestran aviso y no se presentan como autorizados.
FR-CASE-007	Cierre y entrega	Gobernanza	Windows/Linux	Implementado	Prueba de flujo	CASE-07	El cierre conserva lista de revisión, entregables y riesgos residuales.
FR-RECON-001	Admitir entidades compatibles	Recon pasivo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio/API	RECON-01	Solo tipos admitidos y valores normalizados se guardan como objetivos.
FR-RECON-002	Consultar fuentes pasivas	Recon pasivo	Windows/Linux	Implementado	Prueba con adaptadores simulados	RECON-02	El flujo usa únicamente adaptadores pasivos habilitados y configurados.
FR-RECON-003	Conservar resultados parciales	Recon pasivo	Windows/Linux	Implementado	Prueba con fallos parciales	RECON-03	Resultados válidos sobreviven; fallos de proveedor aparecen como advertencias.
FR-RECON-004	Sanear errores de proveedor	Recon pasivo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de seguridad	RECON-04	Mensajes visibles no contienen claves, respuestas sensibles ni trazas internas.
FR-RECON-005	Evitar expansión activa	Seguridad	Windows/Linux	Implementado	Inspección y prueba	RECON-05	El smoke autorizado no inicia barrido público, explotación ni enumeración de credenciales.
FR-EVID-001	Registrar evidencia	Evidencia	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	EVID-01	La evidencia queda ligada al caso/objetivo con origen y fecha disponibles.
FR-EVID-002	Normalizar hallazgos	Hallazgos	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio	EVID-02	Los hallazgos usan un esquema normalizado y preservan su procedencia.
FR-EVID-003	Marcar confianza	Hallazgos	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio	EVID-03	La confianza se conserva como atributo explícito y no como certeza implícita.
FR-EVID-004	Vincular hallazgo con evidencia	Evidencia	Windows/Linux	Implementado	Prueba de base de datos	EVID-04	Un hallazgo mantiene referencias a sus observaciones de origen.
FR-EVID-005	Limitar contenido sensible	Privacidad	Windows/Linux	Implementado	Inspección de salida	EVID-05	Tokens, contraseñas y argumentos secretos no se exponen en vistas ni reportes.
FR-TIME-001	Registrar eventos de actividad	Línea de tiempo	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	TIME-01	Los eventos relevantes se muestran con marca temporal y entidad asociada.
FR-TIME-002	Registrar cambios de servicio	Línea de tiempo	Windows/Linux	Implementado	Prueba con muestras	TIME-02	Cambios de servicio se deduplican y contienen estado anterior/nuevo.
FR-TIME-003	Registrar recuperación	Línea de tiempo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de flujo	TIME-03	La recuperación queda correlacionada con el evento previo cuando hay evidencia.
FR-TIME-004	Evitar spam de eventos	Línea de tiempo	Windows/Linux	Implementado	Prueba determinista	TIME-04	Muestras idénticas no producen eventos repetidos innecesarios.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-CORR-001	Correlación interna	Correlación	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio	CORR-01	La correlación opera sobre evidencia almacenada y accesible al usuario.
FR-CORR-002	Deduplicar indicadores	Correlación	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio	CORR-02	Indicadores coincidentes se vinculan sin duplicar el registro fuente.
FR-CORR-003	Explicar vínculos	Correlación	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	CORR-03	La interfaz conserva el indicador y la evidencia que soporta cada vínculo.
FR-CORR-004	Controlar alcance	Gobernanza	Windows/Linux	Implementado	Prueba de autorización	CORR-04	Solo se correlacionan datos visibles para la investigación autorizada.
FR-RPT-001	Crear informes	Informes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	RPT-01	La solicitud genera un artefacto asociado a caso y solicitante.
FR-RPT-002	Exportar PDF	Informes	Windows/Linux	Implementado	Estructura y MIME	RPT-02	El archivo PDF no está vacío, abre como PDF y contiene contexto RavenTech.
FR-RPT-003	Exportar DOCX	Informes	Windows/Linux	Implementado	Prueba OOXML	RPT-03	El documento es un paquete DOCX válido y no contiene credenciales de prueba.
FR-RPT-004	Exportar HTML y Markdown	Informes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contenido	RPT-04	Los artefactos son no vacíos, legibles y codificados con el tipo esperado.
FR-RPT-005	Controlar descarga	Informes	Windows/Linux	Implementado	Prueba RBAC/API	RPT-05	Solo usuarios autorizados descargan informes de investigaciones accesibles.
FR-RPT-006	Presentar conclusiones ejecutivas	Informes	Windows/Linux	Implementado	Revisión de contenido	RPT-06	El informe distingue evidencia, confianza, observación y recomendación.
FR-MON-001	Métricas del host	Monitoreo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor/API	MON-01	CPU, memoria, discos, tiempo activo, SO y nombre del host se normalizan.
FR-MON-002	Refrescar resumen	Monitoreo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	MON-02	El resumen se refresca con intervalos y cooldowns acotados.
FR-MON-003	Inventario de procesos	Monitoreo del host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	MON-03	Se muestran PID, nombre, CPU/memoria y tiempos permitidos, sin argumentos.
FR-MON-004	Inventario de servicios	Monitoreo del host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	MON-04	El inventario distingue estado y fuente del proveedor local.
FR-MON-005	Acciones locales protegidas	Administración local	Windows/Linux	Implementado	Prueba simulada	MON-05	Acciones requieren rol/confirmación y rechazan proceso/servicio protegido.
FR-MON-006	Salud de servicios	Monitoreo	Windows/Linux	Implementado	Reglas deterministas	MON-06	La severidad considera baseline, criticidad, exposición y frescura.
FR-MON-007	Inventario de puertos locales	Monitoreo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	MON-07	Los sockets de escucha se presentan sin ejecutar comandos remotos.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-MON-008	Origen y frescura	Monitoreo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	MON-08	Cada muestra incluye origen y tiempo, y la telemetría obsoleta se indica.
FR-LAN-001	Limitar red autorizada	Monitoreo LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba de política	LAN-01	Solo rangos privados configurados y autorizados admiten observación.
FR-LAN-002	Registrar activos	Activos LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	LAN-02	Los activos conservan IP/MAC, disponibilidad y fecha de observación.
FR-LAN-003	Observar servicios TCP	Monitoreo LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba acotada	LAN-03	La comprobación es TCP-connect acotada y no autentica ni envía payloads.
FR-LAN-004	Expresar estado del puerto	Monitoreo LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	LAN-04	Los estados open/closed/filtered/timeout/unknown conservan confianza.
FR-LAN-005	Interpretar baseline de servicio	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de reglas	LAN-05	Un puerto abierto no se declara vulnerabilidad sin regla/evidencia.
FR-LAN-006	Clasificar sistema y tipo	Activos LAN	Windows/Linux	Implementado	Prueba de clasificación	LAN-06	La clasificación registra fuente, evidencia y confianza; se desconoce ante falta de evidencia.
FR-LAN-007	Presentar cambios	Línea de tiempo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de deduplicación	LAN-07	Aperturas/cierres/cambios se registran una vez por transición observada.
FR-LAN-008	Evitar control remoto	Seguridad	Windows/Linux	Implementado	Inspección y prueba	LAN-08	No se ejecutan órdenes, detenciones ni cambios de servicios remotos.
FR-AGENT-001	Registrar ServerHost	Agentes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	AGENT-01	El agente de host reporta telemetría dentro del ámbito local autorizado.
FR-AGENT-002	Registrar LanEndpoint	Agentes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	AGENT-02	El endpoint informa telemetría; no recibe órdenes ejecutables.
FR-AGENT-003	Autenticar agente	Agentes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de autenticación	AGENT-03	El enrolamiento/autenticación usa credenciales dedicadas y almacena solo material protegido.
FR-AGENT-004	Reportar metadatos de SO	Agentes	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	AGENT-04	Familia, nombre, versión evidenciada, arquitectura, host y modo se normalizan.
FR-AGENT-005	Mostrar frescura del agente	Agentes	Windows/Linux	Implementado	Prueba temporal	AGENT-05	Estado stale/offline se basa en marca temporal y umbral configurado.
FR-POST-001	Recomendar controles	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de reglas	POST-01	Las recomendaciones describen observación, relevancia, confianza y acción manual.
FR-POST-002	Reglas por tipo de dispositivo	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de reglas	POST-02	Las recomendaciones distinguen escritorio/servidor/móvil/router/IoT.
FR-POST-003	Baseline de vulnerabilidad	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de servicio	POST-03	El baseline usa observaciones almacenadas; no ejecuta exploit validation.
FR-POST-004	Estado explicable de exposición	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de reglas	POST-04	Cada warning/critical incluye una razón respaldada por datos.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-POST-005	Mantener advisory	Seguridad	Windows/Linux	Implementado	Revisión de contenido	POST-05	Inferencias no se expresan como vulnerabilidad o compromiso confirmado.
FR-ALERT-001	Crear alertas relevantes	Alertas	Windows/Linux	Implementado	Prueba de flujo	ALERT-01	Solo reglas configuradas y observaciones relevantes generan alertas.
FR-ALERT-002	Deduplicar y enfriar	Alertas	Windows/Linux	Implementado	Prueba determinista	ALERT-02	Dedupe/cooldown evita alertar en cada muestra normal.
FR-ALERT-003	Reconocer y silenciar	Alertas	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	ALERT-03	Reconocimiento, mute/supresión y ventana de mantenimiento se respetan.
FR-ALERT-004	Generar notificación	Notificaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba API	ALERT-04	La notificación conserva tipo, destinatario interno y vínculo de triage.
FR-ALERT-005	Separar recomendación de alarma	Postura	Windows/Linux	Implementado	Prueba de reglas	ALERT-05	Un puerto abierto esperado no emite alerta por defecto.
FR-OPS-001	Centro de operaciones	Operaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba API/UI	OPS-01	El resumen incluye dependencias, trabajos y diagnósticos seguros.
FR-OPS-002	Estado de runtime	Operaciones	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	OPS-02	Se distingue perfil desktop/docker/development y dependencias opcionales.
FR-OPS-003	RespalDOS	Operaciones	Windows/Linux	Parcial	Prueba de integración/documentación	OPS-03	Las funciones disponibles crean y validan respaldo con permisos; no se afirma cobertura no implementada.
FR-OPS-004	Validar restauración	Operaciones	Windows/Linux	Parcial	Ensayo de restauración aislada	OPS-04	La validación dry-run no modifica base activa ni sustituye una prueba de recuperación.
FR-OPS-005	Mostrar limitaciones	Operaciones	Windows/Linux	Implementado	Revisión de UX	OPS-05	Los diagnósticos presentan causa segura y siguiente paso sin traza cruda.
FR-JOB-001	Persistir trabajos	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba PostgreSQL	JOB-01	El trabajo permitido se almacena en PostgreSQL con tipo y estado tipados.
FR-JOB-002	Despachar handlers allowlist	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba de rechazo	JOB-02	Tipos no registrados se rechazan y ningún payload selecciona código.
FR-JOB-003	Reintentar con límites	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba determinista	JOB-03	Los reintentos son acotados, clasificados y con espera controlada.
FR-JOB-004	Cancelar cooperativamente	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba determinista	JOB-04	La cancelación se revisa en límites seguros y no mata procesos del SO.
FR-JOB-005	Recuperar leases obsoletos	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba PostgreSQL	JOB-05	Los leases vencidos se recuperan sin duplicar trabajos completados.
FR-JOB-006	Exponer progreso seguro	Trabajos nativos	Windows/Linux	Implementado	Prueba API/RBAC	JOB-06	Operaciones muestra progreso/errores resumidos y acciones solo válidas.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-DB-001	PostgreSQL administrado	Persistencia	Windows/Linux	Implementado	Prueba de paquete y proceso	DB-01	La versión empaquetada inicializa solo una ruta administrada vacía y marcada.
FR-DB-002	PostgreSQL loopback	Seguridad de datos	Windows/Linux	Implementado	Inspección de config/socket	DB-02	La escucha predeterminada es loopback y no expone LAN/público.
FR-DB-003	Autenticación SCRAM	Seguridad de datos	Windows/Linux	Implementado	Inspección de pg_hba y conexión	DB-03	La autenticación normal exige SCRAM-SHA-256; no se usa trust.
FR-DB-004	Proteger datos existentes	Persistencia	Windows/Linux	Implementado	Pruebas de seguridad de ruta	DB-04	Datos desconocidos, externos o inicializados no se borran ni reinician.
FR-DB-005	Conservar migraciones	Persistencia	Windows/Linux	Implementado	Alembic current/head/check	DB-05	Existe una cabeza lineal y el esquema coincide con migraciones.
FR-DB-006	Mantener compatibilidad externa	Persistencia	Windows/Linux	Implementado	Prueba por perfil	DB-06	Las conexiones externas/Docker preservan su URL y semántica configuradas.
FR-DESK-001	Iniciar componentes ordenados	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Prueba supervisor	DESK-01	El shell espera DB, migración, backend, worker y salud antes de Ready.
FR-DESK-002	Cerrar componentes propios	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Prueba supervisor	DESK-02	El cierre cooperativo detiene solo procesos propiedad del runtime.
FR-DESK-003	Frontend embebido	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Build y paquete	DESK-03	El empaquetado productivo no depende de Vite/puerto 5173.
FR-DESK-004	Conservar rutas por plataforma	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Prueba de rutas	DESK-04	Windows usa LocalAppData; Linux respeta XDG y fallbacks documentados.
FR-DESK-005	Detectar conflictos	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Prueba simulada	DESK-05	Puerto ocupado genera diagnóstico; no se finaliza el proceso ajeno.
FR-DESK-006	Mostrar primer inicio	Desktop nativo	Windows/Linux	Implementado	Prueba UI/contrato	DESK-06	El primer inicio presenta progreso, estado y siguiente acción segura.
FR-DESK-007	Mantener compatibilidad de desarrollo	Perfiles	Windows/Linux	Implementado	Configuración/build	DESK-07	Docker y desarrollo Python/Vite permanecen como perfiles distintos.
FR-HOST-001	CPU y memoria	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-01	Métricas de CPU/memoria tienen unidades y fuente normalizadas.
FR-HOST-002	Discos y uptime	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-02	Capacidad/uso y tiempo activo se exponen sin datos personales.
FR-HOST-003	Identidad OS/host	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-03	Nombre, familia y arquitectura se reportan con evidencia del sistema.
FR-HOST-004	Procesos	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-04	PID/nombre/recurso/tiempo se exponen; argumentos y entorno no.
FR-HOST-005	Servicios Windows	Proveedor de host	Windows	Implementado	Prueba SCM simulada	HOST-05	Inventario SCM presenta nombre, estado y capacidades sin shell genérico.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
FR-HOST-006	Servicios systemd	Proveedor de host	Linux	Implementado	Prueba D-Bus/fallback	HOST-06	Inventario systemd muestra estado y expone acción local solo si está disponible.
FR-HOST-007	Puertos escuchando	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-07	Los endpoints/listeners tienen formato compartido entre plataformas.
FR-HOST-008	Interfaces y vecinos	Proveedor de host	Windows/Linux	Implementado	Prueba de proveedor	HOST-08	La interfaz recoge datos locales de interfaces/vecinos sin administración remota.
FR-HOST-009	Negar procesos protegidos	Seguridad local	Windows/Linux	Implementado	Prueba con mocks	HOST-09	Los procesos protegidos/críticos no se terminan desde RavenTech.
FR-AUD-001	Auditar acciones	Auditoría	Windows/Linux	Implementado	Prueba de integración	AUD-01	Operaciones administrativas generan evento con sujeto/objeto/resultado saneados.
FR-AUD-002	No registrar secretos	Privacidad	Windows/Linux	Implementado	Prueba de patrones	AUD-02	Tokens, claves y contraseñas no aparecen en auditoría, logs ni payloads.
FR-AUD-003	Preservar procedencia	Auditoría	Windows/Linux	Implementado	Prueba de contrato	AUD-03	Acciones mantienen actor y hora para revisión administrativa.
FR-I18N-001	Interfaz bilingüe	Localización	Windows/Linux	Implementado	Prueba de catálogo/build	I18N-01	Etiquetas principales existen en español e inglés y conservan fallback.
FR-I18N-002	Formato regional	Localización	Windows/Linux	Parcial	Prueba visual/manual	I18N-02	Fechas/números son legibles; no se afirma localización exhaustiva de contenidos externos.
FR-KNOW-001	Referencias actuales	Conocimiento	Windows/Linux	Parcial	Inspección funcional	KNOW-01	Solo referencias/espacios de trabajo existentes se describen como disponibles.
FR-KNOW-002	Importación de vault	Conocimiento	Windows/Linux	Planificado	No aplica	KNOW-02	No se importan ni indexan vaults Obsidian en la versión evaluada.
FR-KNOW-003	Índice semántico gestionado	Conocimiento	Windows/Linux	Planificado	No aplica	KNOW-03	No se ejecuta ingestión/indexación de conocimiento en segundo plano.
FR-BACK-001	Crear respaldo local	Respaldo	Windows/Linux	Parcial	Prueba de integración aislada	BACK-01	Las operaciones existentes usan ruta controlada y registran resultado seguro.
FR-BACK-002	Validar respaldo	Recuperación	Windows/Linux	Parcial	Prueba de validación	BACK-02	La validación no sobrescribe base activa y comunica limitaciones.
FR-BACK-003	Restaurar con control	Recuperación	Windows/Linux	Parcial	Ensayo fuera de producción	BACK-03	Toda restauración requiere acción administrativa explícita y objetivo aislado.
NFR-SEC-001	PostgreSQL loopback	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección y socket	SEC-01	No existe listener PostgreSQL administrado en LAN/público.
NFR-SEC-002	SCRAM obligatorio	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Configuración y conexión	SEC-02	No se usa trust ni contraseña fija.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
NFR-SEC-003	Protección de secretos	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Escaneo de salida	SEC-03	El escaneo de artefactos/salidas no halla secretos de prueba.
NFR-SEC-004	Ejecución restringida	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección estática y tests	SEC-04	Solo handlers y operaciones codificados/validados pueden ejecutarse.
NFR-SEC-005	Sin administración remota	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección de API/red	SEC-05	LanEndpoint permanece de telemetría; no hay canal de comando.
NFR-SEC-006	Alcance de red	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de política	SEC-06	Direcciones fuera de alcance no reciben checks TCP/ICMP.
NFR-SEC-007	Control destructivo	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas simuladas	SEC-07	No se termina proceso protegido ni se controla objeto remoto.
NFR-SEC-008	Defensa exclusivamente	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Revisión de seguridad	SEC-08	Capacidad no está implementada ni se activa por configuración.
NFR-PRIV-001	Minimización	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Revisión de campos	PRIV-01	No se recolectan argumentos, entorno o datos de navegador por defecto.
NFR-PRIV-002	Retención	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Revisión de política	PRIV-02	La interfaz no promete borrado automático no existente.
NFR-PRIV-003	Transparencia de inferencia	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de contrato	PRIV-03	Inferencia de dispositivo/OS no aparece como hecho de alta certeza sin agente.
NFR-PRIV-004	Separación de datos	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas RBAC	PRIV-04	No hay lectura cruzada de investigaciones sin permiso.
NFR-REL-001	Inicio ordenado	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de supervisor	REL-01	Fallo de dependencia evita estado Ready y no borra datos.
NFR-REL-002	Cierre cooperativo	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de ciclo	REL-02	Procesos ajenos permanecen activos.
NFR-REL-003	Recuperación no destructiva	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de rutas	REL-03	No se elimina ni reinicializa un directorio ambiguo.
NFR-REL-004	Cola persistente	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba concurrente	REL-04	No se ejecuta dos veces trabajo completado por recuperación.
NFR-REL-005	Dependencias opcionales	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de readiness	REL-05	PostgreSQL y worker nativo gobiernan disponibilidad de trabajos.
NFR-PERF-001	Carga acotada	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de límites	PERF-01	La cola respeta profundidad/concurrencia configurada.
NFR-PERF-002	Respuesta visual	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Build/prueba UI	PERF-02	El usuario puede identificar espera o fallo sin congelación silenciosa.
NFR-PERF-003	Actualización de monitoreo	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba cooldown	PERF-03	La misma ventana de cooldown no crea duplicados.
NFR-PERF-004	Informe asíncrono	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de integración	PERF-04	El cliente recibe estado/progreso y descarga tras completion.

ID	Nombre	Subsistema	SO	Estado	Verificación	Test	Aceptación
NFR-POR-T-001	Rutas por SO	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de ruta	PORT-01	No depende de cwd ni de ancestry del repositorio.
NFR-POR-T-002	Artefactos nativos	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Validador de paquete	PORT-02	No requiere Python, Node, PostgreSQL CLI ni Docker instalado.
NFR-POR-T-003	Contrato compartido	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de contrato	PORT-03	Campos específicos no requeridos no rompen la representación común.
NFR-POR-T-004	Compatibilidad Docker	No funcional	Docker	Especificado	Compose config y smoke	PORT-04	El camino de desarrollo conserva Redis/Celery/PostgreSQL compatibles.
NFR-DAT-A-001	Integridad referencial	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas DB	DATA-01	Las operaciones inválidas se rechazan sin registros huérfanos.
NFR-DAT-A-002	Migraciones lineales	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Alembic current/head/check	DATA-02	Una cabeza; current igual a head; sin drift.
NFR-DAT-A-003	Idempotencia	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas repetidas	DATA-03	Una repetición no duplica resultados equivalentes según la política.
NFR-DAT-A-004	Procedencia	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Revisión de modelo/API	DATA-04	La vista y el informe muestran contexto de evidencia.
NFR-OBS-001	Diagnóstico seguro	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Pruebas de fallo	OBS-01	No se exponen stack traces ni datos de conexión sensibles.
NFR-OBS-002	Estado del runtime	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de contrato	OBS-02	Cada estado contiene razón segura o acción siguiente cuando falla.
NFR-OBS-003	Trazabilidad	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba auditoría	OBS-03	El historial puede reconstruir evento sin argumentos sensibles.
NFR-UX-001	Idioma	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba de catálogo	UX-01	Etiquetas accesibles de operación están disponibles en ambos idiomas.
NFR-UX-002	Accesibilidad no cromática	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Inspección de componentes	UX-02	Texto/icono acompaña estado y mantiene contraste legible.
NFR-UX-003	Uso normal sin terminal	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Aceptación instalada	UX-03	La aplicación inicia componentes propios desde la UI.
NFR-UX-004	Errores accionables	No funcional	Windows/Linux	Especificado	Prueba UI/contrato	UX-04	No sugiere borrar datos ambiguos ni matar procesos ajenos.

32. Límites conocidos y evolución

El software es candidato local no firmado; no hay actualización automática. La validación Linux clean-machine y Tauri GUI Linux deben ejecutarse por separado. Capacidades de backup/restore, algunos proveedores OSINT externos y acciones systemd dependen del entorno/permisos.

La importación/indexación de Obsidian/Knowledge no está implementada. Los siguientes trabajos de producto pueden abordar aceptación limpia multiplataforma y conocimiento con consentimiento, hashing, límites de tipo/tamaño, revisión y trazabilidad.

33. Glosario

Activo: dispositivo/red autorizado representado en Monitoring. Agente: proceso autenticado que reporta telemetría. Baseline: estado o exposición esperada configurada. Confianza: fuerza de evidencia que respalda clasificación. Evidencia: observación con fuente y tiempo. Handler: función nativa explícitamente registrada para trabajo. Host principal: equipo local donde se ejecuta el desktop. Perfil runtime: selección desktop/docker/development. SCRAM-SHA-256: mecanismo de autenticación de PostgreSQL. Trabajo: unidad persistente ejecutada por worker nativo.

34. Referencias y control documental

Fuentes de producto consultadas: README, arquitectura, API, esquema de datos, modelo de seguridad, manual de operador, documentación de runtime nativo y PostgreSQL administrado, monitoreo local/LAN, postura de endpoints, límites conocidos, checklist final y validadores de paquete incluidos en el repositorio.

El identificador de documento es RavenTech-OSINT-SRS-ES. Versión documental 1.0; versión de producto 5.0.0-rc6; estado candidato de lanzamiento; idioma español; fecha de emisión 2026-09-23. La próxima revisión debe conservar trazabilidad y distinguir requisitos nuevos de capacidades existentes.